

练习一

1-1 (d)

1-2 (c)

1-3 (d)

1-4 (c)

1-5 (b)

1-6 $-5\pi/6$

1-7 $\pi/2$ s

1-8 $\frac{3}{4}, \frac{A}{\sqrt{2}}$

1-9

解：(1) 与简谐振动的标准表示式 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 比较即可得振动的角频率

$$\omega = 8\pi = 25.1(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

周期

$$T = 2\pi/\omega = 2\pi/25.1 = 0.25(\text{s})$$

振幅

$$A = 0.01(\text{m})$$

初相

$$\varphi = \pi/3$$

速度最大值

$$v_m = \omega A = 8\pi \times 0.01 = 0.25(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

加速度最大值

$$a_m = \omega^2 A = (8\pi)^2 \times 0.01 = 6.31(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

(2) 在 $t_1 = 1\text{s}$ 时的相位为

$$\varphi_1 = \omega t_1 + \varphi = 8\pi \times 1 + \pi/3 = 25\pi/3$$

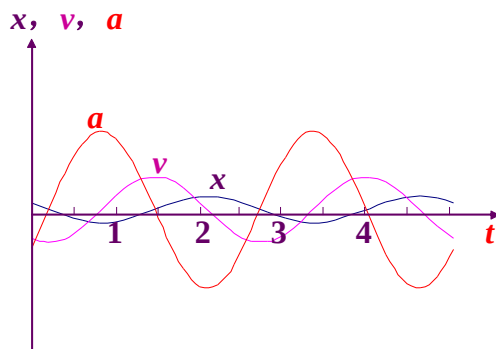
在 $t_2 = 2\text{s}$ 时的相位为

$$\varphi_2 = \omega t_2 + \varphi = 8\pi \times 2 + \pi/3 = 49\pi/3$$

在 $t_3 = 10\text{s}$ 时的相位为

$$\varphi_3 = \omega t_3 + \varphi = 8\pi \times 10 + \pi/3 = 241\pi/3。$$

(3) 位移、速度、加速度与时间的关系曲线如题 1-9 (3) 图所示。



题 1-9(3)解答用图

1-10

解：(1) 由振动表达式得质点的速度为

$$v = \frac{dx}{dt} = -3.0 \sin\left(5t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

当 $t_0 = 0$ 时，质点的初速度为

$$v_0 = -3.0 \sin\left(5 \times 0 - \frac{\pi}{2}\right) = 3.0 \, (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

(2) 与简谐振动的标准表示式 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 比较即可得振动的角频率

$$\omega = 5 \, (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

根据牛顿第二定律，质点所受的力为

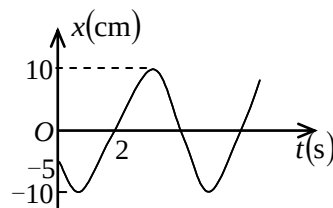
$$F = ma = -m\omega^2 x$$

其中 $m = 0.2 \text{ kg}$ 。当质点在正方向最大位移一半处

时， $x = 0.3 \text{ m}$ ，质点所受的力为

$$F = -0.2 \times 5^2 \times 0.3 = -1.5 \, (\text{N})$$

其中“-”号表示力的方向沿 x 轴反方向。



题 1-11 用图

1-11

解：设振动表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由振动曲线可知 $A = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$ ；且当 $t = 0$ 时，有

$$x_0 = -0.05 = 0.1 \cos \varphi$$

$$v_0 = -0.1 \omega \sin \varphi < 0$$

解上面两式，可得初相 $\varphi = 2\pi/3$ 。

当 $t = 2 \text{ s}$ 时，质点的位移 $x = 0$ ，代入振动表达式得

$$0 = 0.1 \cos\left(2\omega + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

且此时速度 $v = -0.1\omega \sin\left(2\omega + \frac{2\pi}{3}\right) > 0$ ，则有 $2\omega + 2\pi/3 = 3\pi/2$ ，所以得角频率

$$\omega = \frac{5\pi}{12} (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

故振动表达式为

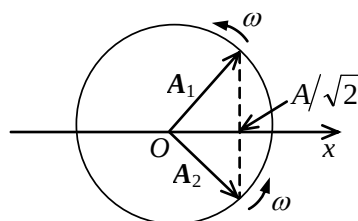
$$x = 0.1 \cos\left(\frac{5\pi}{12}t + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

1-12

解：依题意画出旋转矢量图，如题 1-12 解图所示。图中标出了两个物体在 $x = A/\sqrt{2}$ 处相遇时的旋转矢量 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 的位置。

由此图可知，当两个物体相遇时，它们的旋转矢量 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 之间的夹角为 $\pi/2$ ，这也就是两简谐振动之间的相位差，即

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \pi/2$$



题 1-12 解用图

1-13

解：由 10g 的物体受力平衡条件 $m_1g = kx_1$ 可得弹簧的劲度系数

$$k = m_1g/x_1 = 0.01 \times 9.8 / (4.9 \times 10^{-2}) = 2.0 (\text{N} \cdot \text{m}^{-1})$$

弹簧振子的固有周期为

$$T = 2\pi\sqrt{m_2/k} = 2\pi\sqrt{0.08/2.0} = 1.26 (\text{s})$$

弹簧振子的固有角频率为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1.26} = 5.0 (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

以竖直向下为 x 轴正方向，并以平衡位置为原点，则当 $t = 0$ 时， $x_0 = 0.01\text{m}$ ， $v_0 = -0.05 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。由此初始条件可得该弹簧振子振动的振幅

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{0.01^2 + \frac{(-0.05)^2}{(5.0)^2}} = \sqrt{2} \times 10^{-2} (\text{m})$$

此振动的初相

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) = \arctan\left(-\frac{-0.05}{5.0 \times 0.01}\right) = \frac{\pi}{4}, \quad \frac{5}{4}\pi$$

由于 $x_0 > 0$, $v_0 < 0$, 所以只取 $\varphi = \pi/4$ 。于是有振动表达式

$$x = \sqrt{2} \times 10^{-2} \cos(5t + \pi/4) \quad (\text{SI 单位})$$

1-14

解: (1) 由题意知

$$A = 0.06\text{m}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

由旋转矢量题 1-16(a)解图可

确定初相 $\varphi_0 = -\frac{\pi}{3}$, 振动方

程为

$$x = 0.06 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)\text{m}$$

当 $t = 0.5\text{s}$ 时质点的位移、速度、加速度分别为

$$x = 0.06 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = 0.052(\text{m})$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -0.06\pi \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = -0.094(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -0.06\pi^2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = -0.513(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

(2) 质点从 $x = -0.03\text{m}$ 运动到平衡位置的过程中, 旋转矢量从题 1-16(b)解图中的位置 M 转至位置 N , 矢量转过的角度(即相位差) $\Delta\varphi = \frac{5\pi}{6}$ 。

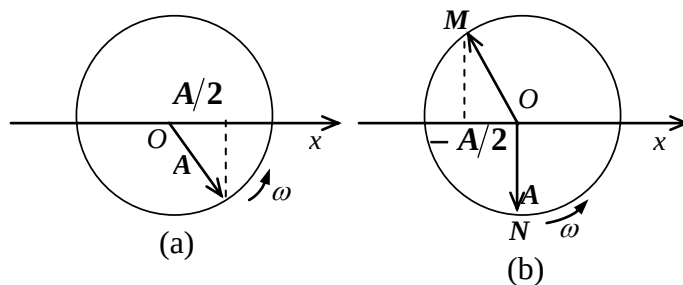
该过程所需时间为

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = 0.833\text{s}$$

1-15

解: (1) 弹簧振子的总能量为

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$



题 1-16 解用图

故振动的振幅为

$$A = \sqrt{2E/k} = \sqrt{2(E_k + E_p)/k} = \sqrt{2 \times (0.2 + 0.6)/25} = 0.25(\text{m})$$

(2) 当动能和势能相等即 $E_k = E_p$ 时, 有势能

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} E = \frac{1}{2} kA^2 / 2$$

故位移为

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} A = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \times 0.25 = \pm 0.18(\text{m})$$

(3) 当位移是振幅的一半即 $x = A/2$ 时弹簧振子的势能为

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{A}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} kA^2 \right) = \frac{1}{4} E = \frac{1}{4} (0.2 + 0.6) = 0.2(\text{J})$$

1-16

解: 取如图 x 坐标, 原点 O 为 m 的平衡位置,

向下为正, m 在平衡位置时弹簧已伸长 x_0

$$mg = kx_0$$

设 m 在 x 位置, 分析受力, 这时弹

簧伸长 $x + x_0$

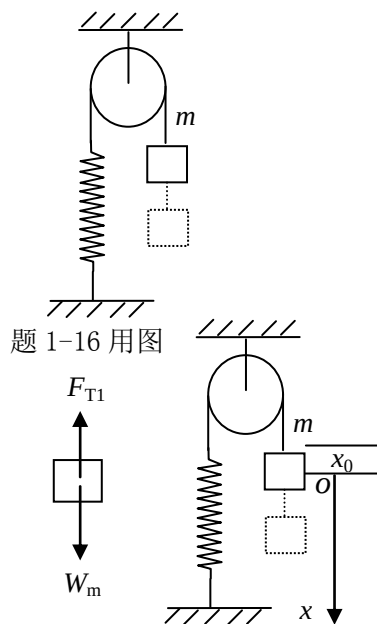
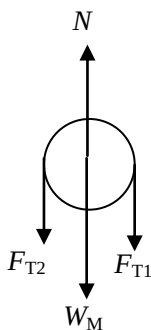
$$F_{T2} = k(x + x_0)$$

由牛顿第二定律和转动定律列方程

$$mg - F_{T1} = ma$$

$$F_{T1}R - F_{T2}R = J\alpha$$

$$a = R\alpha$$



题 1-16 解题用图

联立解得物体的加速度 $a = -\frac{k}{(J/R^2) + m} x = \frac{d^2 x}{dt^2}$

令 $\omega = \sqrt{\frac{k}{(J/R^2) + m}} = \sqrt{\frac{kR^2}{J + mR^2}}$, 上式可化为简谐振动方程的标准形式

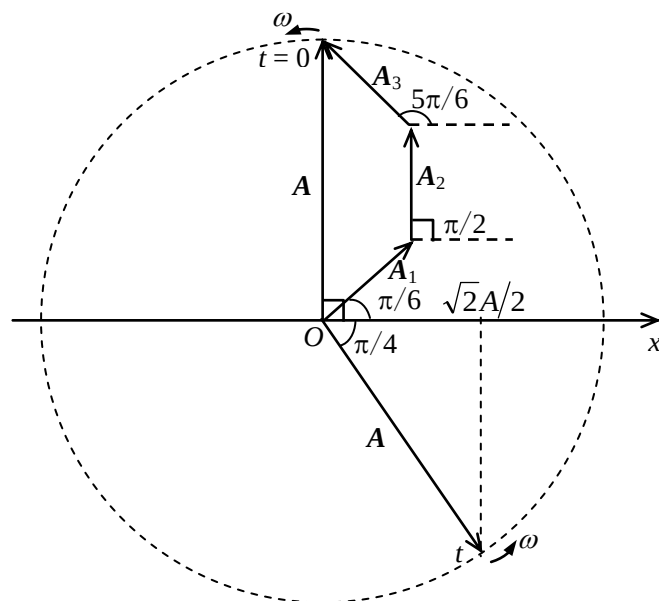
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \text{ 故物体做简谐振动, 其角频率 } \omega = \sqrt{\frac{kR^2}{J + mR^2}}.$$

1-17

解：(1) 由于同方向、同频率简谐振动的合成运动仍然是同频率的简谐振动，所以所求合振动的角频率与分振动相同，为

$$\omega = 314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

利用振幅矢量题 1-17 解图将三个分振动的振幅矢量 $\mathbf{A}_1$ 、 $\mathbf{A}_2$ 和 $\mathbf{A}_3$ 首尾相接进行合成计算，可得合振动的振幅为



题 1-17 解用图

$$A = \frac{A_1}{2} + A_2 + \frac{A_3}{2} = \frac{0.08}{2} + 0.08 + \frac{0.08}{2} = 0.16(\text{m})$$

合振动的初相为

$$\varphi = \pi/2$$

合振动表达式为

$$x = 0.16\cos(314t + \pi/2) \text{ (SI单位)}$$

(2) 由题 1-17 解图可得旋转矢量 $\mathbf{A}$ 第一次转到使 $x = \sqrt{2}A/2$ 时，已转过的角度为 $\pi + \pi/4 = 5\pi/4$ ，所需要的时间为

$$t_1 = 5\pi/(4\omega) = 5\pi/(4 \times 314) = 0.0125(\text{s}) = 12.5(\text{ms})$$

练习二

2-1 (c)

2-2 (b)

2-3 (b)

2-4 (d)

2-5 (a)

2-6 负, 正, 正, 0

2-7 3π , $\frac{\lambda}{4}$

$$2-8 \quad y_0 = 0.1 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right), \quad y_2 = 0.1 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

2-9

解: (1) 由 P 质元的振动表达式可知该平面简谐波的频率

$$\nu = 250 \text{ Hz}$$

故波长为

$$\lambda = u/\nu = (500/250) = 2(\text{m})$$

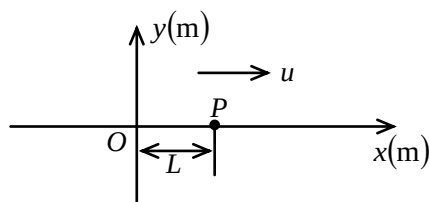
波函数为

$$\begin{aligned} y(x, t) &= 0.03 \cos\left[500\pi t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(x-1)\right] \\ &= 0.03 \cos\left[500\pi t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{2}(x-1)\right] \\ &= 0.03 \cos\left(500\pi t + \frac{\pi}{2} - \pi x\right) \quad (\text{SI 单位}) \end{aligned}$$

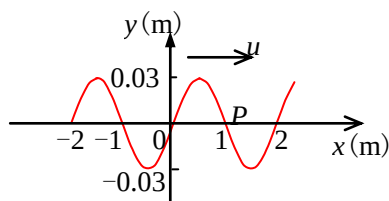
(2) $t=0$ 时刻的波形曲线方程为

$$y(x, 0) = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \pi x\right) = 0.03 \sin \pi x \quad (\text{SI 单位})$$

波形曲线如题 2-9 (2) 解题图所示。



题 2-9 用图



题 2-9 (2) 解题用图

2-10

解: (1) 设原点处质元的振动表达式为

$$y(x, 0) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

其中由题意知振幅 $A = 10\text{cm}$ ，频率 $\nu = u/\lambda = 100/200 = 0.5(\text{Hz})$ ，角频率 $\omega = 2\pi\nu = 2\pi \times 0.5 = \pi(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$ ；在 $t = 0$ 时，原点处质元的位移 $y(0, 0) = 0$ ，速度 $v(0, 0) > 0$ ，得原点处质元振动的初相 $\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$ 。故原点处质元的振动表达式

$$y = 0.10 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

(2) $x = 150\text{cm}$ 处相位比原点落后 $2\pi x/\lambda = 2\pi \times 150/200 = 3\pi/2$ ，所以该处质元的振动表达式为

$$y = 0.10 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{2}\right) = 0.10 \cos(\pi t - 2\pi) \quad (\text{SI 单位})$$

或写成

$$y = 0.10 \cos \pi t \quad (\text{SI 单位})$$

2-11

解: 由题意知振幅 $A = 0.01\text{m}$ ，波长 $\lambda = u/\nu = 1/1 = 1(\text{m})$ ，周期 $T = 1/\nu = 1/1 = 1(\text{s})$ ；

在 $x = 0$ 处，质元振动的初相 $\varphi_0 = 0$ 。则该平面简谐波的波函数为

$$y = 0.01 \cos 2\pi(t/T + x/\lambda) = 0.01 \cos 2\pi(t + x) \quad (\text{SI 单位})$$

2-12

解: 当 $t = 0.1\text{s}$ 时，对于 $x = 2\text{m}$ 处质元有位移

$$\begin{aligned} y|_{x=2\text{m}, t=0.1\text{s}} &= A \cos \frac{2\pi}{\lambda}(ut - x) = 0.01 \cos 10\pi(25t - x) \\ &= 0.01 \cos 10\pi(25 \times 0.1 - 2) = -0.01(\text{m}) \end{aligned}$$

速度

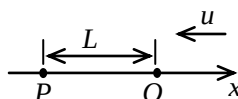
$$v = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{x=2\text{m}, t=0.1\text{s}} = -A \frac{2\pi u}{\lambda} \sin \frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) \\ = -0.01 \times 10\pi \times 25 \sin 10\pi (25 \times 0.1 - 2) = 0$$

加速度

$$a = \left. \frac{d^2 y}{dt^2} \right|_{x=2\text{m}, t=0.1\text{s}} = -A \left(\frac{2\pi u}{\lambda} \right)^2 \cos \frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) \\ = -0.01 \times (10\pi \times 25)^2 \cos 10\pi (25 \times 0.1 - 2) = 6.17 \times 10^3 (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

2-13

解: (1) 由于平面简谐波沿 x 轴负方向传播, 所以在题 2-13 图中, O 处质元的振动比 P 处质元的振动在时间上超前 L/u , 而 P 处质元的振动表达



题 2-13 用图

式为 $y_p = A \cos(\omega t + \varphi)$ (SI 单位), 故 O 处质元的振动表达式为

$$y_0 = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{L}{u} \right) + \varphi \right] \quad (\text{SI 单位})$$

(2) 此平面简谐波的波函数为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x+L}{u} \right) + \varphi \right] \quad (\text{SI 单位})$$

(3) 由于在波线上, 振动状态相同的质元间的相位差是 2π 的整数倍, 故对于与 P 处质元振动状态相同的那些质元来说, 应有

$$\omega(x+L)/u = 2k\pi$$

则与 P 处质元振动状态相同的那些质元的平衡位置为

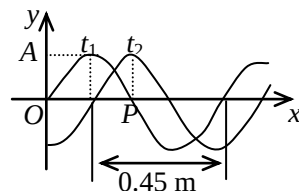
$$x = -L \pm k \frac{2\pi u}{\omega} \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

2-14

解: 由题 2-14 图可知 $3\lambda/4 = 0.45\text{m}$, 则

$$\lambda = \frac{4 \times 0.45}{3} = 0.6(\text{m})$$

在 $\Delta t = t_2 - t_1 = 0.25 - 0 = 0.25(\text{s})$ 的时间内, 波形移动了 $\Delta x = \lambda/4 = 0.6/4 = 0.15(\text{m})$ 的距离, 所以波速为



题 2-14 用图

$$u = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0.15}{0.25} = 0.6(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

周期

$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{0.6}{0.6} = 1(\text{s})$$

角频率

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

(1) 由 $t_1 = 0$ 时的波形曲线可知 P 处质元振动的初始条件为

$$x_0 = 0, \quad v_0 > 0$$

可得 P 处质元振动的初相为

$$\varphi_P = -\frac{\pi}{2}$$

故 P 处质元的振动表达式为

$$y_P = A \cos(\omega t + \varphi_P) = A \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

(2) 由 $t_1 = 0$ 时的波形曲线可知 O 处质元振动的初始条件为

$$x_0 = 0, \quad v_0 < 0$$

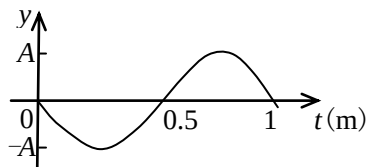
可得 O 处质元振动的初相为

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$$

故该波的波函数为

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] = A \cos\left[2\pi\left(t - \frac{x}{0.6}\right) + \frac{\pi}{2}\right] \quad (\text{SI 单位})$$

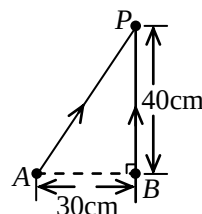
(3) O 处质元的振动曲线如题 2-14 (3) 解题图所示。



题 2-14 (3) 解题用图

2-15

解: 在 P 处两列波最大限度地互相削弱, 即两振动反相。现两个波源是反相的相干波源, 故要求因传播路径不同而引起的相位差 $2\pi(\overline{AP} - \overline{BP})/\lambda$ 等于 $2k\pi$ ($k=1, 2, \dots$)。



题 2-15 用图

由题 2-15 图可知 $\overline{AP} = 50\text{cm}$, $\overline{BP} = 40\text{cm}$, 所以

$$2\pi(50-40)/\lambda = 2k\pi$$

即

$$\lambda = 10/k (\text{cm})$$

当 $k=1$ 时, 得最大波长为 $\lambda_{\max} = 10\text{cm}$ 。

2-16

解: (1) 设由 B 波源产生的波的波函数为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] \quad (\text{SI 单位})$$

其中角频率 $\omega = 2\pi\nu = 2\pi \times 100 = 200\pi (\text{rad/s})$ 。由题意知当 $t=0$ 时, $x=20\text{m}$ 处 B 波源的相位为 π , 故有

$$200\pi \cdot \frac{20}{200} + \varphi = \pi$$

可取 $\varphi = \pi$ 。则得由 B 波源产生的波的波函数

$$y = 5 \times 10^{-2} \cos \left[200\pi \left(t + \frac{x}{200} \right) + \pi \right] \quad (\text{SI 单位})$$

(2) 设因干涉而静止点的坐标为 x , 两列相干波在 x 处所引起的两个分振动的相位差为

$$\Delta\varphi = \pi - \frac{2\pi}{\lambda} (20 - x - x) = (2k+1)\pi$$

将波长 $\lambda = u/\nu = 200/100 = 2(\text{m})$ 代入, 得

$$x = k$$

即

$$x = 1, 2, 3, \dots, 19(\text{m})$$

2-17

解: 波从 O 传至介质分界面, 再反射至 x 处, 走过的距离为

$$(5+5-x)\text{m}$$

考虑在分界面处反射波相位突变 π , 反射波在 x 处引起的振动相位为

$$4t - \pi(5+5-x) - \frac{\pi}{2} + \pi = 4t + \pi x + \frac{\pi}{2} - 10\pi$$

故反射波的波函数为

$$y = 0.01 \cos \left(4t + \pi x + \frac{\pi}{2} - 10\pi \right) \quad (\text{SI 单位})$$

或

$$y = 0.01 \cos \left(4t + \pi x + \frac{\pi}{2} \right) \quad (\text{SI 单位})$$